LES FONCTIONS E02C

EXERCICE N°1 Automatismes : puissances de nombres

Simplifier au maximum (donner un entier ou une fraction irréductible).

1) $2^5\times2^{-3}$

Rappel (propriété n°3) : $a^m\times a^n=a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$; $(a^m)^n=a^{m\times n}$; $(a\times b)^n=a^n\times b^n$; $\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$.

$2^5\times2^{-3}=2^{5+(-3)}=2^2=4$

2) $\frac{5^{-2}}{5^4}$

$\frac{5^{-2}}{5^4}=5^{-2-4}=5^{-6}=\frac{1}{5^6}=\frac{1}{15625}$

3) $(3^{-2})^3$

$(3^{-2})^3=3^{-2\times3}=3^{-6}=\frac{1}{3^6}=\frac{1}{729}$

4) $\frac{7^3\times7^{-1}}{7^5}$

$\frac{7^3\times7^{-1}}{7^5}=\frac{7^{3-1}}{7^5}=\frac{7^2}{7^5}=7^{2-5}=7^{-3}=\frac{1}{343}$

5) $(-2)^5\times(-2)^{-2}$

$(-2)^5\times(-2)^{-2}=(-2)^{5-2}=(-2)^3=-8$

Attention aux parenthèses : $(-2)^3=-8$ (la base est -2, remarque n°2).

6) $\frac{6^4}{2^4}$

$\frac{6^4}{2^4}=\left(\frac{6}{2}\right)^4=3^4=81$

7) $2^3\times5^3$

$2^3\times5^3=(2\times5)^3=10^3=1000$

8) $\frac{(2^{-1})^3\times4^2}{8^{-1}}$

On écrit tout avec la base 2 : $4=2^2$ et $8=2^3$.

$\frac{(2^{-1})^3\times4^2}{8^{-1}}=\frac{2^{-3}\times(2^2)^2}{(2^3)^{-1}}=\frac{2^{-3}\times2^4}{2^{-3}}=\frac{2^1}{2^{-3}}=2^{1-(-3)}=2^4=16$

Vérification : $(2^{-1})^3=1/8$ et $4^2=16$, donc le numérateur vaut 2 ; $8^{-1}=1/8$ et $2\div1/8=16$

CC-NC-SA